



Arrays II

Manipulando dados com métodos nativos.

☒ Funções anônimas em arrays

☐ map

☐ filter

☐ sort

☐ find e findIndex

☐ forEach

☐ reduce

☐ Outros métodos

Exercícios

```
const users = [  
  {  
    id: 1,  
    name: "John Doe",
```

```
    email: "john.doe@example.com",  
    age: 28,  
    isActive: true  
  },  
  {  
    id: 2,  
    name: "Jane Smith",  
    email: "jane.smith@example.com",  
    age: 34,  
    isActive: false  
  },  
  {  
    id: 3,  
    name: "Michael Johnson",  
    email: "michael.johnson@example.com",  
    age: 22,  
    isActive: true  
  },  
  {  
    id: 4,  
    name: "Emily Davis",  
    email: "emily.davis@example.com",  
    age: 40,  
    isActive: false  
  },  
  {  
    id: 5,  
    name: "William Brown",  
    email: "william.brown@example.com",  
    age: 31,  
    isActive: true  
  }  
];
```

map

1. Retornar os nomes dos usuários

Crie um novo array contendo apenas os nomes dos usuários.

2. Retornar os e-mails dos usuários em caixa alta

Crie um novo array com os e-mails dos usuários, mas todos em letras maiúsculas.

3. Aumentar a idade de todos os usuários em 1 ano

Crie um novo array onde a idade de cada usuário é aumentada em 1 ano.

4. Transformar o status ativo em "sim" ou "não"

Crie um novo array que transforma o valor booleano de `isActive` em uma string `"sim"` se for `true` e `"não"` se for `false`.

5. Retornar um array de ids e nomes

Crie um array de objetos contendo apenas os campos `id` e `name` de cada usuário.

filter

1. Filtrar usuários ativos

Crie um novo array contendo apenas os usuários que têm o campo `isActive` como `true`.

2. Filtrar usuários com mais de 30 anos

Crie um novo array com os usuários cuja idade (`age`) é maior que 30.

3. Filtrar usuários com e-mails que contêm "example"

Crie um array contendo apenas os usuários cujo e-mail contém a string `"example"`.

4. Filtrar usuários com nome que começa com "j"

Crie um array contendo apenas os usuários cujos nomes começam com a letra `"j"`.

5. Filtrar usuários com id par

Crie um array com os usuários que possuem um id que é um número par.

sort

1. Ordenar por idade em ordem crescente

Ordenar o array de usuários pela idade em ordem crescente (do mais jovem ao mais velho).

2. Ordenar por idade em ordem decrescente

Ordenar o array de usuários pela idade em ordem decrescente (do mais velho ao mais jovem).

3. Ordenar por nome em ordem alfabética

Ordenar o array de usuários pelos nomes em ordem alfabética.

4. Ordenar por nome em ordem alfabética reversa

Ordenar o array de usuários pelos nomes em ordem alfabética reversa.

5. Ordenar por status ativo, colocando usuários ativos primeiro

Ordenar o array de usuários de forma que os usuários com `isActive` igual a `true` apareçam primeiro.

`find` e `findIndex`

1. Encontrar o primeiro usuário ativo

Use `find()` para localizar o primeiro usuário cujo campo `isActive` é `true`.

2. Encontrar o índice do primeiro usuário ativo

Use `findIndex()` para encontrar o índice do primeiro usuário cujo campo `isActive` é `true`.

3. Encontrar o usuário com um determinado e-mail

Use `find()` para encontrar o usuário que possui um e-mail específico, por exemplo, `"michael.johnson@example.com"`.

4. Encontrar o índice de um usuário com um determinado e-mail

Use `findIndex()` para localizar o índice de um usuário que possui o e-mail `"michael.johnson@example.com"`.

5. Encontrar o primeiro usuário com idade superior a 30 anos e seu índice

Use `find()` para localizar o primeiro usuário com mais de 30 anos.

Use `findIndex()` para obter o índice desse usuário.

`forEach`

1. Exibir os nomes de todos os usuários

Percorrer o array e exibir no console o nome de cada usuário.

2. Exibir o status de atividade de cada usuário

Exibir no console se cada usuário está ativo ou inativo.

3. Somar todas as idades (sem usar `reduce()`)

Calcular a soma das idades de todos os usuários.

4. Adicionar uma propriedade "ano de nascimento" a cada usuário

Adicionar uma nova propriedade `anoDeNascimento` a cada usuário com base em sua idade e o ano atual.

5. Exibir os e-mails de usuários ativos

Exibir no console o e-mail apenas dos usuários que estão ativos (`isActive: true`).

reduce

1. Somar as idades dos usuários

Calcular a soma das idades de todos os usuários.

2. Contar o número de usuários ativos

Contar quantos usuários têm o campo `isActive` como `true` .

3. Agrupar usuários por status de atividade

Agrupar os usuários em dois arrays: um para os usuários ativos e outro para os inativos.

4. Encontrar o usuário mais velho

Use `reduce()` para encontrar o usuário com a maior idade no array.

5. Concatenar os nomes dos usuários em uma única string

Criar uma string que contenha todos os nomes dos usuários separados por vírgulas.